Solución de la pregunta 3

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · BALANCE CON GRUPOS POLIATÓMICOS

Al balancear $Ca_3(PO_4)_2 + H_2SO_4 \rightarrow CaSO_4 + H_3PO_4$ con enteros mínimos, ¿cuánto suman los coeficientes?

A) 4

B) 9

C) 7

D) 12

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 **Ca**
3 ⇒ 3 $CaSO_4$ ⇒ 3 H_2SO_4.

2 **PO_4**
2 ⇒ 2 H_3PO_4.

3 **Suma**
1 + 3 + 3 + 2 = 9.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma la ecuación sin balancear.

C) Usa 2 H_2SO_4 y 2 $CaSO_4$: iguala el fosfato pero no el calcio.

D) Usa 3 H_3PO_4.

Idea clave. Balancear iones poliatómicos como unidades.